

Capitolul 1. Arhitectura Single Page Applications (SPA) folosind React (Varianta Revizuită)

1.1. Introducere în conceptul de SPA și Avantaje Tranziția majoră în dezvoltarea aplicațiilor web s-a făcut de la arhitectura tradițională, care era bazată pe randarea paginilor multiple pe server (Multi-Page Applications), direct către modelul Single Page Application (SPA). O aplicație de tip SPA este o platformă web care interacționează cu utilizatorul rescriind dinamic porțiuni din interfața curentă folosind date noi obținute de la server, în loc să folosească metoda standard de a încărca complet pagini noi. Această abordare elimină întreruperile experienței de utilizare între navigări succesive. Astfel, interacțiunea se transformă într-una fluidă, similară cu cea a unei aplicații native de desktop sau de mobil.

Printre avantajele majore ale arhitecturii SPA regăsim viteza crescută de răspuns și optimizarea resurselor. După descărcarea inițială a fișierelor statice (HTML, CSS, JavaScript), comunicarea ulterioară cu serverul backend se realizează exclusiv pentru transferul asincron de date, de obicei utilizând formatul JSON. Acest lucru reduce semnificativ lățimea de bandă consumată și scade timpul de așteptare la interacțiune, reducând povara de procesare pe server și optimizând astfel performanța generală a aplicației client.

1.2. Virtual DOM: Optimizarea performanței React, o bibliotecă open-source dezvoltată de Meta, a revoluționat complet modul în care aplicațiile SPA interacționează cu Document Object Model (DOM). Manipularea directă a DOM-ului real din browser este recunoscută pe scară largă ca fiind o operațiune costisitoare din punct de vedere computațional. Pentru a mitiga această problemă, React introduce conceptul de *Virtual DOM*, care reprezintă o copie ușoară a structurii DOM-ului real, stocată direct în memorie.

Atunci când starea aplicației se modifică, React generează un nou arbore Virtual DOM. Ulterior, un algoritm euristic de reconciliere (*diffing*) compară noul arbore cu versiunea sa anterioară pentru a identifica exact diferențele. În final, React actualizează DOM-ul vizibil aplicând doar acele schimbări minime și izolate. Această tehnică de grupare a actualizărilor minimizează operațiunile costisitoare de *repaint* și *reflow* ale browserului, asigurând o performanță extrem de ridicată chiar și în interfețe foarte dinamice.